

طراحی سازه‌های سیکروپرویس

تمرین اول

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از انجام تمرین حتما نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. پیش از اقدام به انجام تمرین، حتماً حداقل یک بار اسلایدهای درس را مرور نمایید.
۲. استفاده از هوش مصنوعی به منظور تحقیق و جستجو مانعی ندارد. اما سپردن وظیفه نوشتن پاسخ‌های نهایی به آن مجاز نیست و در صورت تشخیص نمره سوال یا سوالات مربوطه برای شما صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. هم‌فکری بین دانشجویان موردی ندارد و تشویق می‌شود، اما اشتراک‌گذاری پاسخ‌ها طبق آیین‌نامه‌های اداره آموزش دانشگاه ممنوع بوده و در صورت تشخیص با هر دو طرف خاطی مطابق با قوانین و شیوه‌نامه‌های آموزش برخورد خواهد شد.
۴. تمرین سه بخش نظری و پژوهشی و عملی دارد که بخش نظری ۳۵ درصد، بخش پژوهشی ۲۵ درصد، و بخش عملی ۴۰ درصد نمره را داراست. همچنین این تمرین ۱ نمره از کل نمره درس را تشکیل می‌دهد. به منظور افزایش دقت نمره‌دهی نمره کل این تمرین از ۱۰۰ لحاظ خواهد شد.
۵. پیشنهاد می‌شود از منابع و کتب خارجی و همچنین مقالات علمی و پروژه‌های متن‌باز^a برای پاسخگویی هرچه دقیق‌تر استفاده فرمایید. البته لازم به ذکر است که قید کردن منابع در انتهای پاسخ‌نامه از شما انتظار می‌رود.
۶. سیاست جریمه تاخیر و تاخیر مجاز مطابق آنچه که در ابتدای نیم‌سال تصویب شد عملی می‌شود.
۷. آنچه که نهایتاً در سامانه بارگذاری می‌کنید، باید یک فایل فشرده با فرمت zip باشد که ساختار و قالب نام‌گذاری آن به صورت زیر است:

```
file_format.txt
MS-HW1-[STDID].zip
|
|--MS-HW1-[STDID].pdf
|--HW1-Practical/
|
|-- *
```

- که STDID شماره دانشجویی شماست. فایل PDF پاسخ سوالات نظری^b به همراه گزارش بخش عملی^c را داراست و فایل‌های بخش عملی در پوشه HW1_Practical قرار می‌گیرند.
۸. در انجام تمرینات عملی درس به طور معمول محدودیتی در انتخاب زبان و ابزارها ندارید مگر اینکه صراحتاً در ابتدای تمرین عملی قید شود. با این حال استفاده از زبان پایتون به منظور سادگی و تسریع انجام تمرین توصیه می‌شود. همچنین در گزارش خود باید هرکدام از پکیج‌ها و کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌ها و ... که استفاده کردید را مختصراً توضیح داده و علت وجود آن را توجیه نمایید.

موفق باشید.

Open-source Projects^a
Theoretical^b
Practical^c

بخش نظری

۱ تعریف مفاهیم (۱۲ نمره)

هرکدام از موارد زیر را با ادبیات خود و به زبان ساده توضیح دهید.

۱. چسبندگی^۱

۲. LSP در اصول SOLID

۲ معمار نرم افزار (۸ نمره)

توضیح دهید آیا کسی که در فقط یک موضوع در مهندسی نرم افزار خبره شده لزوماً معمار خوبی خواهد شد یا خیر.

۳ معماری یا عدم معماری؟ (۷ نمره)

یکی از پروژه های ترم های اول دانشگاه خود را باز کنید. سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. آیا پروژه شما معماری دارد؟ چرا؟

۲. آیا پروژه های وجود دارد که معماری نداشته باشد؟

۳. اگر پاسخ شما به بخش ۲ مثبت است، توضیح دهید پروژه های که معماری ندارد چه مشکلی دارد. در غیر این صورت پاسخ منفی خود را توضیح دهید.

۴ مقایسه الگوها (۸ نمره)

دو الگوی MVVM و Layered Architecture را از منظر زیر مقایسه فرمایید:

۱. نحوه مدیریت وابستگی ها و جفت شدگی^۲

۲. قابلیت تست پذیری^۳

۳. میزان پیچیدگی پیاده سازی

Cohesion^۱

Coupling^۲

Testability^۳

بخش پروژه‌سازی

بررسی پروژه اندرویدی

از پیوند زیر پروژه‌ی nowinandroid که توسط گوگل ایجاد شده است را مشاهده نمایید:
<https://github.com/android/nowinandroid>

پس از بررسی مازول‌های آن و مطالعه کلی در مورد کارکرد هر کدام به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. چرا تمام مازول‌های کاربردی اپ در مازول app ادغام نشده‌اند؟

۲. از بین الگوهایی که مطالعه کردید، معماری این پروژه به کدام نزدیکتر است؟

۳. توضیح دهید چرا معماری نرم‌افزار به پروژه‌های وب محدود نمی‌شود.

راهنمایی: اگر نیاز به دیاگرام دارید، می‌توانید پس از دریافت پروژه از گیت‌هاب آن را با IntelliJ باز نموده و دیاگرام تولید کنید. همچنین روی مازول‌های core و app بیشتر تمرکز کنید، چرا که بیشتر جواب سوالات در این دو مازول است. نکته: در صورت عدم دسترسی به گیت‌هاب در زمان انتشار این تمرین، فایل زیپ ریپازیتوری برای شما بارگذاری خواهد شد.

بخش عملی

NGINX Webserver

در این تمرین قرار است یک نمونه ساده‌تر از NGINX را پیاده‌سازی کنیم. ابتدا به صورت اجمالی مستندات محصول اصلی را مطالعه نمایید:

<https://dev-docs.ir/nginx/> یا <https://nginx.org/en/docs/>

از بین موارد گفته شده در این مستندات، محصول شما قرار است قابلیت‌های^۴ Setting Up a Simple Proxy Server و Serving Static Content را دارا باشد. همچنین نسخه شما برای تنظیماتش^۵ از یک فایل با پسوند yml یا yaml استفاده می‌کند. یک نمونه از آن در ادامه به همراه توضیحات آمده:

```
listen-on: 80

paths:
  "/":
    type: redirect
    target: "http://localhost:8080/index.html"
  "/home":
    type: redirect
    target: "http://localhost:8080/index.html"
  "/go-to-google":
    type: redirect
    target: "https://google.com"
  "/dir/":
    type: servedir
    target: "/home/user/movies/"
  "/music.mp3":
    type: staticfile
    target: "/home/user/music/something.mp3"
```

برای هر کدام از redirect ها شما صرفاً باید مسیر را به target تغییر دهید. برای servedir باید محتوای دایرکتوری target را به صورت بازگشتی (یعنی با دایرکتوری‌های داخل آن و ...) سرو کنید (نیاز به ایجاد نمایه زیبا نیست، می‌توانید در صورت صلاحدید حتی از CSS هم استفاده نکنید) برای staticfile باید فایلی که در target آمده است را برگردانید. شما مجازید ساختار فایل yml را به ساختار دلخواه خود تغییر دهید؛ ولی در نظر بگیرید کسر عملکرد^۶ قابل توجه نبوده و همچنین باید یک نمونه از فایل yml دلخواه خود را در کنار فایل‌هایتان قرار داده و تحویل دهید. نهایتاً:

۱. از مراحل کار خود گزارش تهیه کنید.

۲. صحت کارکرد برنامه را بررسی نمایید.

۳. معماری پروژه خود را بررسی نموده و نتایج را در گزارش به همراه تحلیل کلی بیاورید.

۴. توضیح دهید آیا معماری شما برای اضافه کردن یک قابلیت جدید تغییرپذیر^۷ هست یا خیر.

^۴ این در حد ریدایرکت کردن درخواست‌ها از URL مبدا به مقصد کافیهست. همچنین باید بتوانید یک دایرکتوری را نیز میزبانی (Serve) نمایید.

^۵ Configuration

^۶ Functionality

^۷ Modifiable